



数分高代习题课讲义

大一年级下学期

作者：忘记了一天

组织：XTU_data_2

时间：April 2, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

目录

第 1 章	第一次习题课	1
1.1	线性映射相关知识	1
1.2	习题讲解	2
第 2 章	第二次习题课	6
2.1	不定积分	6
2.2	习题讲解	9

第 1 章 第一次习题课

1.1 线性映射相关知识

定义 1.1 (线性映射)

设 V 和 U 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 U 的映射, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意数 k , 都有

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \quad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称 φ 是 V 到 U 的线性映射。



定义 1.2 (线性变换)

设 V 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 V 的映射, 如果 φ 是 V 到 V 的线性映射, 则称 φ 是 V 上的线性变换。



定义 1.3 (像空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\varphi(V) = \{\varphi(\alpha) : \alpha \in V\}$, 称 $\varphi(V)$ 是线性映射 φ 的像空间, 记作 $\text{Im}\varphi$ 。



定义 1.4 (核空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\text{Ker}\varphi = \{\alpha \in V : \varphi(\alpha) = 0\}$, 称 $\text{Ker}\varphi$ 是线性映射 φ 的核空间, 记作 $\text{Ker}\varphi$ 。



定理 1.1

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵, 则 φ 的秩等于 A 的秩, φ 的零度等于 V 的维数减去 A 的秩。即有

$$\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V.$$



定义 1.5 (不变子空间)

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 如果 V 的子空间 W 满足 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是线性变换 φ 的不变子空间。



定理 1.2

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 φ 的不变子空间。若取 W 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩

阵具有下列分块上三角矩阵的形状：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是一个 r 阶矩阵。



1.2 习题讲解

例题 1.1 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$ 。若 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 而 $\varphi^m(\alpha) = 0$, 求证: $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

证明 设有 m 个数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, 使得

$$a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) = 0.$$

上式两边同时作用 φ^{m-1} , 则有

$$a_0\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_0 = 0$ 。上式两边同时作用 φ^{m-2} , 则有

$$a_1\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_1 = 0$ 。不断这样做下去, 最后可得

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0,$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

例题 1.2 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$ 。求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 由假设存在正整数 m , 使得 $\varphi^m = 0, \varphi^{m-1} \neq 0$, 从而存在 $\alpha \in V$, 使得

$$\varphi^m(\alpha) = 0, \quad \varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$$

由例 1.1 可知, $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 于是

$$m \leq \dim V = n$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 以及

$$r(\varphi) = n - 1$$

可知,

$$r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$$

不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m,$$

即有

$$m \geq n,$$

从而

$$m = n$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基, φ 在这组基下的表示矩阵为 A 。

例题 1.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基。

证明 若 φ 是可逆变换, 则显然 φ 将 V 的基变为基。反之, 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(e_i) = f_i$ ($1 \leq i \leq n$), 则对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n,$$

有 $\varphi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \alpha$, 即 φ 是满映射, 从而是自同构。我们也可以证明 φ 是单映射, 从而是自同构 (留给读者完成)。另外还可以这样讨论, 设从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵就是 P , 这是一个可逆矩阵, 从而 φ 是可逆变换。

例题 1.4 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P 。 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q 。又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B 。求证:

$$B = Q^{-1}AP.$$

证明 任取 $v \in V$, 设它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 则它在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标向量为 $P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。 $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量为 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 故 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。因为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是任意的, 故 $A = QBP^{-1}$, 即 $B = Q^{-1}AP$ 。

例题 1.5 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 是 U 的一组基, φ 在这两组基下的

表示矩阵为 A 。由相抵标准型理论可知, 存在 m 阶非异阵 Q, n 阶非异阵 P , 使得

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

设 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的一组新基, 使得从 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P ; 设 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的一组新基, 使得从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 则由例 1.4 可知, φ 在两组新基下的表示矩阵为

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

例题 1.6 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证: φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使得 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立。

证明 取定 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 A 。由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵 P , $A = P^{-1}AP$, 即 $PA = AP$ 。因此矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是 $A = kI_n$, 由此即知 φ 是纯量变换。

例题 1.7 用几何方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 已知 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 中的线性变换, $f(\lambda)$ 是变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

证明 要证明 $f(\mathcal{A}) = 0$, 只要证明 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 对任意 $\xi \in V$ 都成立即可。

任取 $\xi \in V$ 若 $\xi = 0$, 则 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 显然成立。

若 $\xi \neq 0$, 考虑 $\mathcal{A}\xi$, 若 ξ 与 $\mathcal{A}\xi$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi)$, 否则继续考虑 $\mathcal{A}^2\xi$, 若 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \mathcal{A}^2\xi\}$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi)$, 否则继续讨论下去。由于 V 是有限维线性空间, $\dim V = n < \infty$, V 中 $k > n$ 个向量必定线性相关, 上述讨论过程一定可以停止, 所以不妨设存在正整数 m 使得 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性无关, 而 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^m\xi\}$ 线性相关。

所以 $\mathcal{A}^m\xi$ 可由线性无关的向量组 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性表示, 即存在数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 使得

$$\mathcal{A}^m\xi = a_0\xi + a_1\mathcal{A}\xi + \dots + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi.$$

令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi)$, 则 W 为不变子空间。将 W 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$, 扩张成 V 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 为线性变换 $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的表示矩阵。且

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda I_m - A_{11} & -A_{12} \\ O & \lambda I_{n-m} - A_{22} \end{array} \right| = \left| \lambda I_m - A_{11} \right| \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$\text{令 } g(\lambda) = \left| \lambda I_m - A_{11} \right|, \quad h(\lambda) = \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda - a_{m-1} \end{vmatrix} = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0$$

从而 $g(\mathcal{A})\xi = \mathcal{A}^m\xi - a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi - \cdots - a_1\mathcal{A}\xi - a_0\xi = 0$ (利用的是 $\mathcal{A}^m\xi$ 的线性表示)

由于同一变换的多项式具有可交换性, 故

$$f(\mathcal{A})\xi = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})0 = 0.$$

因此 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

第2章 第二次习题课

2.1 不定积分

例题 2.1 求下列不定积分：

$$\begin{aligned}& \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx \\& \int \left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}} dx \\& \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx \\& \int \frac{x}{1+\sin x} dx \\& \int \frac{1}{1+x^3} dx \\& \int \frac{\sin x}{1+\sin 2x} dx \\& \int \frac{1}{1+x^5} dx\end{aligned}$$

例题 2.2

1. 用配对积分法计算下列不定积分：

(a). $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}};$
(b). $\int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \quad (a \neq b);$

2. 求出不定积分

$$\int \cos^4 x dx \quad \text{和} \quad \int \sin^4 x dx.$$

解 (a) 令 $M(x) = \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx$, $N(x) = \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$, 则

$$M(x) + N(x) = x + c,$$

$$M(x) - N(x) = \ln(e^x + e^{-x}) + c,$$

故

$$M(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\ln(e^x + e^{-x}) + c.$$

(b) 令 $M(x) = \int \frac{\sin x}{a \sin x + b \cos x} dx$, $N(x) = \int \frac{\cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$, 则

$$aM(x) + bN(x) = x + c,$$

$$aN(x) - bM(x) = \ln|a \sin x + b \cos x| + c,$$

故原积分

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \\
 &= bM(x) + aN(x) \\
 &= \frac{b}{a^2 + b^2}(ax - b \ln |a \sin x + b \cos x|) + \frac{a}{a^2 + b^2}(bx + a \ln |a \sin x + b \cos x|) + c \\
 &= \frac{2ab}{a^2 + b^2}x - \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \ln |a \sin x + b \cos x| + c.
 \end{aligned}$$

解 解 1 用分部积分法可进行如下:

$$\begin{aligned}
 I &= - \int \sin^3 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \int \cos x d \sin^3 x \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x dx - 3 \int \sin^4 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2} \int (1 - \cos 2x) dx - 3I \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2}x - \frac{3}{8} \sin 2x - 3I,
 \end{aligned}$$

所以得到

$$I = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8}x - \frac{3}{16} \sin 2x + C.$$

解 2 如果用三角函数的倍角公式, 则可得到更简单的解法:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

解 3

$$\begin{aligned}
 \int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx &= \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \sin 2x + C, \\
 \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx &= \int (1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \right) dx \\
 &= \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

例题 2.3 计算下列不定积分:

1.

$$\int \frac{dx}{1+x^4}.$$

2.

$$\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$$

解 令 $M(x) = \int \frac{dx}{1+x^4}$, $N(x) = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$, 则有

$$\begin{aligned} M(x) - N(x) &= \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= - \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + C, \\ M(x) + N(x) &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C, \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{1}{2} [(M(x) + N(x)) + (M(x) - N(x))] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

本题也可用因式分解裂项的标准方法做, 但计算量却要大得多。

解 参考上例组合积分

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \tan x} dx &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{\frac{\cos x + \sin x + \cos x - \sin x}{2}}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\cos x - \sin x}{2(\cos x + \sin x)} dx \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

例题 2.4 设对正整数 $n > 2$, 定义

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明 考虑降 n ,

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x, \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

2.2 习题讲解

例题 2.5 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的 k 个互不相同的特征值, 而 $\{\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}\} (i = 1, 2, \dots, k)$ 是属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量组. 求证: 向量组 $\{\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots, \xi_{kr_k}\}$ 也线性无关.

证明 数学归纳法: 当 $k = 1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $k = m - 1$ 时结论成立, 现讨论 $k = m$ 的情况. 设有数 $a_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$ 使得

$$a_{11}\xi_{11} + a_{12}\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时作用 $\mathcal{A}$, 则有

$$a_{11}\lambda_1\xi_{11} + a_{12}\lambda_1\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时乘以 λ_m , 则有

$$a_{11}\lambda_m\xi_{11} + a_{12}\lambda_m\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_m\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边相减, 得到

$$a_{11}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{11} + a_{12}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{1r_1} + \dots + a_{m-1,1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,1} + a_{m-1,2}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,2} + \dots + a_{m-1,r_{m-1}}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,r_{m-1}} = 0$$

由归纳假设可知, $a_{ij}(\lambda_i - \lambda_m) = 0$, 由于 $\lambda_i \neq \lambda_m$, 故 $a_{ij} = 0$, 从而 $a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$, 又由于 $\{\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mr_m}\}$ 线性无关, 所以 $a_{m1} = a_{m2} = \dots = a_{mr_m} = 0$.

因此 $a_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$, 结论成立.

例题 2.6 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

证明 设 A 是 n 阶复方阵, 现对 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假设对 $n - 1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 来证明. 设 λ_1 是 A 的一个特征值, 则存在非零列向量 α_1 , 使

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1.$$

将 α_1 作为 $\mathbb{C}^n$ 的一个基向量, 并扩展为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$. 将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P 为 n 阶非异阵, 且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是一个 $n - 1$ 阶方阵. 注意到 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 非异, 上式即为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

因为 A_1 是一个 $n - 1$ 阶方阵, 所以由归纳假设可知, 存在 $n - 1$ 阶非异阵 Q , 使 $Q^{-1}A_1Q$ 是

一个上三角阵。令

$$R = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 n 阶非异阵, 且

$$\begin{aligned} R^{-1}P^{-1}APR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是一个上三角阵, 它与 A 相似。

例题 2.7 用相似变换代数方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 设 A 是数域 K 上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是 A 的特征多项式, 证明: $f(A) = O$ 。

证明 由例 2.6 知 A 复相似于一个上三角阵, 也就是说存在可逆阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B$$

是一个上三角阵, 其中 P 与 B 都是复矩阵, 但 A 与 B 有相同的特征多项式 $f(x)$ 。记

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则 $f(B) = O$ 。而

$$\begin{aligned} f(A) &= A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= (PBP^{-1})^n + a_1(PBP^{-1})^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= PB^nP^{-1} + a_1PB^{n-1}P^{-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= P(B^n + a_1B^{n-1} + \cdots + a_nI_n)P^{-1} \\ &= Pf(B)P^{-1} = O. \end{aligned}$$

例题 2.8 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 求证: $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$ 。

证明 因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角矩阵, 故可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的和、数乘及乘方仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

因此 $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

注例 2.8 告诉我们：如果能将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式，那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值。

例题 2.9 设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$ ，即 $g(A) = O$ 。求证： A 的特征值 λ_0 也适合 $g(x)$ ，即 $g(\lambda_0) = 0$ 。

证明 由例 2.8 可知， $g(\lambda_0)$ 是 $g(A) = O$ 的特征值，从而 $g(\lambda_0) = 0$ 。

例题 2.10

证明